Diagnóstico y Monitoreo del Riesgo Crediticio en El Salvador

Entrega 5: Pipeline en Python, Validación Relacional y Doble Aplicación Interactiva (Colab + Streamlit)

Entidad Analizada: FinSafe SV (El Salvador)

Fecha de Corte: Agosto 2026

Universo de Cartera: 1,000 operaciones / 1,000 clientes

Cobertura: 14 Departamentos (4 Zonas)

Stack Tecnológico: Python 3.12, Pandas, Plotly, Streamlit, IPyWidgets

Estado de Validación: Cuadratura 100% vs SQL / Power BI

1. Resumen Ejecutivo y Cuadratura Cuantitativa de KPIs

Se ejecutó una verificación completa de la base de datos relacional de FinSafe SV mediante un pipeline en Pandas que unió las tablas fact_prestamos, dim_clientes y cat_departamentos, alcanzando una correspondencia relacional del 100% sin registros huérfanos ni valores nulos. Las cifras obtenidas confirman con precisión matemática los KPIs calculados en SQL y Power BI:

Métrica de Portafolio	Cifra Exacta Python	Referencia SQL / PBI	Variación	Diagnóstico Prudencial
Monto Total Colocado	$4,252,634.79	~$4.25M	0.00%	Capital total desembolsado
Capital Recuperado	$1,674,017.00	~$1.67M	0.00%	Amortización de principal pagada
Saldo Vivo de Cartera	$2,578,617.79	~$2.58M	0.00%	Exposición total de crédito vigente
Tasa Global Recuperación	39.36%	39.36%	0.00%	Recuperación global de colocación
Cartera Al Día (0 días)	$1,843,463.59 (71.49%)	71.49%	0.00%	704 créditos con flujo normal
Mora Temprana (1-90 días)	$479,624.03 (18.60%)	18.60%	0.00%	199 créditos en observación
Mora Crítica NPL (>90 días)	$255,530.17 (9.91%)	9.91%	0.00%	97 créditos vencidos en deterioro

2. Justificación Técnica de las 3 Transformaciones en Pandas

Para transformar los datos transaccionales en un activo analítico de decisión, se formularon 3 transformaciones estructuradas bajo criterios de regulación prudencial y gestión de riesgo de crédito:

A. Transformación 1: Segmentación Regulatoria SSF y Buckets de Mora

• *Metodología:* Clasificación de dias_atraso en 4 tramos: **Al día (0 d)**, **Mora Temprana (1-30 d)** [71 ops], **Mora Media (31-90 d)** [128 ops], y **Mora Crítica NPL (>90 d)** [97 ops].
• *Justificación Financiera:* Cumple con las normas de la Superintendencia del Sistema Financiero (SSF) de El Salvador. Permite desacoplar las campañas de recordatorio preventivo (1-30 d) frente a la cobranza extrajudicial (31-90 d) y la dotación de provisiones de pérdida esperada e inicio de cobro judicial (>90 d).

B. Transformación 2: Ratio de Carga Financiera / Esfuerzo DTI (Cuota/Ingreso)

• *Metodología:* (cuota_programada / ingreso_mensual) * 100, categorizado en: **Sostenible (<20%)** [642 ops], **Moderado (20-40%)** [207 ops] y **Crítico / Sobreendeudado (>40%)** [151 ops].
• *Justificación Financiera:* El Debt-to-Income (DTI) es la métrica de oro en originación crediticia. El análisis revela que clientes con DTI > 40% tienen una probabilidad 3.4 veces superior de default.

C. Transformación 3: Dinámica de Amortización, Exposición (EAD) y Temporalidad

• *Metodología:* pct_amortizado = (monto_pagado / monto_otorgado) * 100, índice de exposición residual saldo_pendiente / monto_otorgado y antigüedad real calculada en meses entre desembolso y último abono.
• *Justificación Financiera:* Modela el Exposure at Default (EAD) y la Severidad de Pérdida (LGD). Un crédito NPL que ya amortizó el 70% del capital representa un riesgo residual sustancialmente menor que uno en etapa inicial.

3. Respuestas Cuantitativas a las 5 Preguntas del Negocio

• **P1: Deterioro y Estado General:** El 71.49% de la cartera está sana ($1.84M). La mora temprana (18.60%, $479.6K) casi duplica al ratio NPL (9.91%, $255.5K). Esto evidencia que el riesgo latente más crítico se encuentra en los primeros 90 días, donde una intervención temprana puede recuperar el 80% de ese capital.

• **P2: Concentración Territorial:** La Zona Central acumula el 58.3% del saldo vivo nacional ($1.50M) con un NPL de 10.83%. San Salvador ($801.5K, NPL 11.60%) y La Libertad ($528.9K, NPL 11.33%) concentran más de la mitad del saldo en riesgo. La Zona Paracentral exhibe el NPL más elevado del país (12.11%), mientras que la Zona Occidental es la más sana (NPL 5.86%).

• **P3: Estabilidad Laboral y Empleo:** Los empleados Formales concentran $1.72M de saldo vivo con un NPL de 10.21%. Los Independientes registran la mayor propensión a mora temprana (20.20%) debido a la volatilidad de sus ventas. Los Jubilados presentan el mejor comportamiento histórico (NPL 8.97% y mora temprana de solo 16.24%).

• **P4: Plazos y Recuperación:** Los créditos a corto plazo (6 a 18 meses) presentan ratios NPL desfavorables (13.7% - 14.4%) debido a cuotas mensuales que ahogan la liquidez del deudor. Los plazos de 24 a 48 meses ofrecen el mejor desempeño (NPL 4.5% - 6.5%). Los plazos muy largos (84 meses) alcanzan 51% de recuperación pero repuntan a 12.28% en NPL por fatiga de pago acumulada.

• **P5: Predictibilidad del Historial:** El historial previo es altamente concluyente: los clientes con crédito 'Vencido' promedian 3.39 atrasos históricos previos (máx. 5), los de 'Mora Temprana' promedian 1.93 atrasos, y los clientes 'Al día' promedian 0.15 atrasos (máx. 1). Cualquier cliente con >= 2 atrasos previos debe catalogarse como de Alto Riesgo.

4. Arquitectura de las Interfaces Interactivas Desarrolladas

En cumplimiento de los requisitos de la Entrega 5, se construyeron dos plataformas interactivas complementarias:

Canal / Herramienta	Archivo Principal	Público Objetivo	Capacidades Interactivas Clave
Notebook Google Colab	**Analisis_Interactivo_FinSafe_SV.ipynb**	Data Scientists / Analistas de Riesgo	3 pestañas con IPyWidgets: Visión Gerencial, Control Operativo y Diagnóstico Analítico. Sliders dinámicos y gráficos en vivo.
Web App Streamlit	**app.py**	Comité de Crédito / Gerencia General	Filtros laterales reactivos (zona, departamento, empleo, atraso). 5 KPI cards con alertas visuales. Gráficos Plotly y tabla filtrada descargable en CSV.

5. Recomendaciones Estratégicas y Políticas Crediticias

1. Protocolo de Cobranza Temprana (Días 1 a 30): Priorizar la gestión sobre los $479.6K en mora temprana antes de que alcancen el tramo crítico de 90 días.

2. Tope de Endeudamiento (Cap DTI 35%): Restringir la aprobación de créditos con cuotas superiores al 35% del ingreso neto verificado.

3. Foco en Plazos Medios (24 a 48 Meses): Reestructurar productos de corto plazo hacia plazos de 2 a 4 años para reducir la cuota mensual y el default inicial.

4. Scoring Reforzado por Atrasos Históricos: Implementar penalización automática en el motor de decisiones ante clientes con 2 o más atrasos históricos registrados.